PROYECTO – PRIMER PARCIAL

Asignatura: Programación Móvil
Duración: 2 semanas
Modalidad: Trabajo en equipo (2 estudiantes)
Fecha entrega: Semana 7

1. INTRODUCCIÓN (Aprendizaje Basado en Problemas)

Situación problemática

Una empresa de desarrollo de software en Ecuador necesita mejorar su proceso de desarrollo, ya que presenta los siguientes problemas:

- Pérdida de versiones del código
- Falta de organización en el trabajo en equipo
- Errores frecuentes en producción
- Falta de documentación técnica
- No utilizan herramientas modernas ni automatización

La empresa desea implementar un **modelo moderno de desarrollo de software basado en buenas prácticas, control de versiones, automatización e inteligencia artificial**.

🎯 Reto del estudiante

Diseñar una propuesta tecnológica que solucione estos problemas utilizando herramientas modernas como:

- GitHub
- GitHub Actions
- GitHub Copilot
- Spec Driven Development
- GitHub Spec Kit

2. DESARROLLO

Actividad de investigación

Cada grupo deberá investigar y analizar los siguientes temas:

❖ BLOQUE 1: Control de versiones

- Git (conceptos avanzados)
- Flujo de trabajo (Git Flow vs Trunk Based)

❖ BLOQUE 2: Trabajo colaborativo

- Uso de GitHub
- Pull Requests
- Code Review

❖ BLOQUE 3: Desarrollo basado en especificaciones

- Spec Driven Development
- GitHub Spec Kit

❖ BLOQUE 4: DevOps

- CI/CD con GitHub Actions
- Automatización de build, test y deploy

❖ BLOQUE 5: Inteligencia Artificial aplicada al desarrollo

- Uso de GitHub Copilot
- Prompt engineering para programadores

❖ BLOQUE 6: Calidad de software

- Test Driven Development (TDD)
- Integración de pruebas en pipelines

❖ BLOQUE 7: Gestión del proyecto

- Issues
- Projects (Kanban)
- Milestones

Herramienta a su elección

🛠 Actividad práctica (OBLIGATORIA)

Los estudiantes deberán:

1. Crear un repositorio en GitHub

2. Simular un proyecto en Angular con Base de datos
3. Aplicar:
    - Control de versiones con ramas
    - Pull Requests
    - Al menos 1 pipeline en GitHub Actions
4. Documentar:
    - Especificaciones del sistema
    - Flujo de trabajo usado

3. PRODUCTO FINAL

Informe escrito (formato APA 7)

Debe incluir:

- Introducción
- Desarrollo de temas
- Análisis crítico
- Propuesta de solución para la empresa
- Conclusiones
- Referencias

Presentación

- Explicación clara del modelo propuesto
- **Ejemplo práctico (sistema realizado mediante SDD)**

---

4. CIERRE (Reflexión)

Cada grupo deberá responder:

- ¿Qué problema resuelve Git en el desarrollo real?
- ¿Por qué DevOps es importante en la actualidad?
- ¿Cómo la IA está cambiando la programación?
- ¿Qué herramienta fue más útil y por qué?

5. RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Peso
Investigación y análisis	25%
Aplicación práctica	25%

Propuesta de solución	20%
Presentación	15%
Trabajo en equipo	10%
Redacción	5%

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante será capaz de:

✓ Aplicar control de versiones profesional
✓ Integrar herramientas DevOps
✓ Usar IA en el desarrollo de software
✓ Proponer soluciones tecnológicas reales
✓ Trabajar colaborativamente en proyectos

Recomendación final (docente)

No busquen solo “definir conceptos”.

☞ Piensen como ingenieros:

- ¿Cómo implementarían esto en una empresa real como UTMACH o una startup?

Bibliografía

https://ed.team/cursos/sdd

https://specdriven.ai/